

<OFF-JT 교과목_SW개발_L5(컴퓨터공학과)>

구분	교과목명	훈련시간 (h)	단원명 (능력단위)	능력단위코드	훈련시간 (h)	교사명
	계	816				
OFF-JT	소계	192				
	데이터베이스	45	서버프로그램 구현	2001020211_19v5	30	김직수
			SQL응용	2001020414_19v4	15	
	기계학습	45	화면 설계	2001020224_19v5	24	현상원
			데이터 입출력 구현	2001020205_19v5	21	
	시스템클라우드보안	45	애플리케이션 테스트 관리	2001020226_19v5	24	조민경
			SW개발 보안 구축	2001020611_19v5	21	
	캡스톤디자인	45	통합 구현	2001020206_19v5	24	안희철
			인터페이스 구현	2001020212_19v5	21	
	직업기초능력	12	의사소통능력	직업기초능력	3	권성일
			문제해결능력	직업기초능력	3	
			대인관계능력	직업기초능력	3	
			직업윤리	직업기초능력	3	

<데이터베이스>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
서버프로그램 구현 (2001020211_19v5)	1.개발환경 구축하기	응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어의 필요 사항을 검토하고 이에 따라, 개발환경에 필요한 준비를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈(서버프로그램 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		응용소프트웨어 개발에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어를 설치하고 설정하여 개발환경을 구축할 수 있다.	
		사전에 수립된 형상관리 방침에 따라, 운영정책에 부합하는 형상관리 환경을 구축할 수 있다.	
	2.공통 모듈 구현하기	공통 모듈의 상세 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 업무 프로세스 및 서비스의 구현에 필요한 공통 모듈을 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈(서버프로그램 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		소프트웨어 측정지표 중 모듈 간의 결합도는 줄이고 개별 모듈들의 내부 응집도를 높인 공통모듈을 구현할 수 있다.	
		개발된 공통 모듈의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.	
	3.서버 프로그램 구현하기	업무 프로세스 맵과 세부 업무 프로세스를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈(서버프로그램 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		세부 업무프로세스를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 서비스의 구현에 필요한 업무 프로그램을 구현할 수 있다.	
		개발하고자 하는 목표 시스템의 잠재적 보안 취약성이 제거될 수 있도록 서버 프로그램을 구현할 수 있다.	
		개발된 업무 프로그램의 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 테스트를 수행할 수 있다.	
	4.배치 프로그램 구현하기	애플리케이션 설계를 기반으로 프로그래밍 언어와 도구를 활용하여 배치 프로그램 구현 기술에 부합하는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.	NCS 학습모듈(서버프로그램 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		목표 시스템을 구성하는 하위 시스템 간의 연동 시, 안정적이고 안전하게 동작할 수 있는 배치 프로그램을 구현할 수 있다.	
		개발된 배치 프로그램을 테스트를 수행할 수 있다.	
SQL응용 (2001020414_19v4)	1.절차형 SQL 작성하기	반복적으로 사용하는 특정 기능을 수행하기 위해 여러 개의 SQL명령문을 포함하는 프로시저를 작성하고 프로시저 호출문을 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈(SQL응용), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		일련의 연산처리 결과가 단일 값으로 반환되는 사용자 정의함수를 작성하고 사용자 정의함수를 호출하는 쿼리를 작성할 수 있다.	
		하나의 이벤트가 발생하면 관련성이 있는 몇 개의 테이블 간에 연속적으로 데이터 삽입, 삭제, 수정을 할 수 있는 트리거를 작성할 수 있다.	
	2.응용 SQL 작성하기	원도우함수와 그룹함수를 사용하여 순위와 소계, 중계, 종합계를 산출하는 DML(Data Manipulation Language)명령문을 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈(SQL응용), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		응용시스템에서 사용하는 특정 기능을 수행하기 위한 SQL문을 작성할 수 있다.	
		사용자의 그룹을 정의하고 사용자를 생성 또는 변경할 수 있고 사용자의 권한 부여와 회수를 위한 DCL(Data Control Language)명령문을 작성할 수 있다.	

<기계학습>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
화면 설계 (200102022 4_19v5)	1. UI 요구사항 확인하기	응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 적용될 UI 요구사항을 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈(화면 설계), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		응용소프트웨어 개발을 위한 UI 표준 및 지침에 의거하여, UI 요구사항을 반영한 프로토타입을 제작할 수 있다.	
		작성한 프로토타입을 활용하여 UI/UX엔지니어와 향후 적용할 UI의 적정성에 대해 검토할 수 있다.	
	2. UI 설계하기	UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 화면과 폼의 흐름을 설계하고, 제약사항을 화면과 폼 흐름 설계에 반영할 수 있다.	NCS 학습모듈(화면 설계), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 사용자의 편의성을 고려한 메뉴 구조를 설계할 수 있다.	
		UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라, 하위 시스템 단위의 내·외부 화면과 폼을 설계할 수 있다.	
데이터 입출력 구현 (200102020 5_19v5)	1. 논리 데이터저장소 확인하기	업무 분석가, 데이터베이스 엔지니어가 작성한 논리 데이터저장소 설계 내역에서 정의된 데이터의 유형을 확인하고 식별할 수 있다.	NCS 학습모듈(데이터 입출력 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		논리 데이터저장소 설계 내역에서 데이터의 논리적 단위와 데이터 간의 관계를 확인할 수 있다.	
		논리 데이터저장소 설계 내역에서 데이터 또는 데이터 간의 제약조건과 이들 간의 관계를 식별할 수 있다.	
	2. 물리 데이터저장소 설계하기	논리 데이터저장소 설계를 바탕으로 응용소프트웨어가 사용하는 데이터저장소의 특성을 반영한 물리 데이터저장소 설계를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈(데이터 입출력 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		논리 데이터저장소 설계를 바탕으로 목표 시스템의 데이터 특성을 반영하여 최적화된 물리 데이터저장소를 설계할 수 있다.	
		물리 데이터저장소 설계에 따라 데이터저장소에 실제 데이터가 저장될 물리적 공간을 구성할 수 있다.	
	3. 데이터 조작 프로시저 작성하기	응용소프트웨어 설계와 물리 데이터저장소 설계에 따라 데이터저장소에 연결을 수행하는 프로시저를 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈(데이터 입출력 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		응용소프트웨어 설계와 물리 데이터저장소 설계에 따라 데이터저장소로부터 데이터를 읽어 오는 프로시저를 작성할 수 있다.	
		응용소프트웨어 설계와 물리 데이터저장소 설계에 따라 데이터 변경 내용 또는 신규 입력된 데이터를 데이터저장소에 저장하는 프로시저를 작성할 수 있다.	
		구현된 데이터 조작 프로시저를 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화 할 수 있다.	
	4. 데이터 조작 프로시저 최적화하기	업무 분석가에 의해 정의된 요구사항을 기준으로, 성능측정 도구를 활용하여 데이터 조작 프로시저의 성능을 측정할 수 있다.	NCS 학습모듈(데이터 입출력 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		실 데이터를 기반으로 테스트를 수행하여 데이터 조작 프로시저의 성능에 영향을 주는 병목을 파악할 수 있다.	
		테스트 결과와 정의된 요구사항을 기준으로 데이터 조작 프로시저의 성능에 따른 이슈 발생 시 이에 대해 해결할 수 있다.	

<시스템클라우드보안>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
애플리케이션 테스트 관리 (2001020226 _19v5)	1.애플리케이션 테스트케이스 설계하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어의 특성을 반영한 테스트 방식, 대상과 범위를 결정하여 테스트케이스를 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈(인터페이스 구현), 자체 교재 https://www.ncs.go.kr
		개발하고자 하는 응용소프트웨어의 특성을 반영한 테스트 방식, 대상과 범위가 적용된 시나리오를 정의할 수 있다.	
		애플리케이션 테스트 수행에 필요한 테스트 데이터, 테스트 시작 및 종료 조건 등을 준비할 수 있다.	
	2.애플리케이션 통합 테스트하기	개발자 통합테스트 계획에 따라 통합 모듈 및 인터페이스가 요구사항을 충족하는지에 대한 테스트를 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈(인터페이스 구현), 자체 교재 https://www.ncs.go.kr
		개발자 통합테스트 수행 결과 발견된 결함에 대한 추이 분석을 통하여 잔존 결함을 추정할 수 있다.	
		개발자 통합테스트 결과에 대한 분석을 통해 테스트의 충분성 여부를 검증하고, 발견된 결함에 대한 개선 조치사항을 작성할 수 있다.	
	3.애플리케이션 성능 개선하기	애플리케이션 테스트를 통하여 애플리케이션의 성능을 분석하고, 성능 저하 요인을 발견할 수 있다.	NCS 학습모듈(인터페이스 구현), 자체 교재 https://www.ncs.go.kr
		코드 최적화 기법, 아키텍처 조정 및 호출 순서 조정 등을 적용하여 애플리케이션 성능을 개선할 수 있다.	
		프로그래밍 언어의 특성에 대한 이해를 기반으로 소스코드 품질 분석 도구를 활용하여 애플리케이션 성능을 개선할 수 있다.	
SW개발 보안 구축 (2001020611 _19v5)	1.SW개발 보안 설계하기	정의된 보안요구사항에 따라 응용프로그램에 대한 보안 요구사항을 명세할 수 있다.	NCS 학습모듈(인터페이스 구현), 자체 교재 https://www.ncs.go.kr
		명세된 보안 요구사항을 만족하는 응용프로그램을 설계 할 수 있다.	
		보안성이 강화된 응용프로그램 구현을 위한 환경을 구축할 수 있다.	
	2.SW개발 보안 구현하기	보안성이 강화된 응용프로그램 구현을 위한 일정 계획을 수립할 수 있다.	NCS 학습모듈(인터페이스 구현), 자체 교재 https://www.ncs.go.kr
		수립된 구현 계획에 따라 보안성이 강화된 응용프로그램을 구현할 수 있다.	
		구현된 응용프로그램의 결함 여부를 테스트할 수 있다.	
		테스트 결과에 따라 발견된 결함을 관리할 수 있다.	

<캡스톤디자인>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
통합 구현 (2001020206_19v5)	1.연계 데이터 구성하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 분석할 수 있다.	NCS 학습모듈(통합 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 데이터를 식별할 수 있다.	
		개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계를 위한 데이터 표준을 설계할 수 있다.	
	2.연계 메커니즘 구성하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 특성을 고려하여 효율적 데이터 송수신 방법을 정의할 수 있다.	NCS 학습모듈(통합 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 고려하여 연계주기를 정의할 수 있다.	
		개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 데이터 연계 실패 시 처리방안을 정의할 수 있다.	
		응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 송수신 시 보안을 적용할 수 있다.	
	3.내외부 연계 모듈 구현하기	구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 연계모듈 구현을 위한 논리적, 물리적 환경을 준비할 수 있다.	NCS 학습모듈(통합 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 외부 시스템과의 연계 모듈을 구현할 수 있다.	
		연계모듈의 안정적인 작동여부와 모듈 간 인터페이스를 통해 연동된 데이터의 무결성을 검증할 수 있다.	
		구현된 연계모듈을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.	
인터페이스 구현 (2001020212_19v5)	1.인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈(인터페이스 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.	
		개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.	
	2.인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.	NCS 학습모듈(인터페이스 구현), 자체교재 https://www.ncs.go.kr
		개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.	

<캡스톤디자인>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
		개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.	
		응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.	
	3.인터페이스 구현 검증하기	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.	NCS 학습모듈(인터페이스 구현), 자체 교재 https://www.ncs.go.kr
		인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.	
		인터페이스 오류처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.	

<직업기초능력>

■ 학습활동

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
의사소통능력 (직업기초능력)	문서이해능력	문서 정보 확인 및 획득	학습모듈 p27-40 www.ncs.go.kr
		문서 정보 이해 및 수집	
		문서 정보 평가	
	문서작성능력	작성 문서의 정보 확인 및 조직	학습모듈 p41-56 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞는 문서 작성	
		작성한 문서 교정 및 평가	
	경청능력	음성정보와 매체 정보 듣기	학습모듈 p57-76 www.ncs.go.kr
		음성 정보와 매체 정보 내용 이해	
		음성 정보와 매체 정보에 대한 반응과 평가	
	의사표현능력	목적과 상황에 맞는 정보조직	학습모듈 p77-96 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞게 전달	
		대회에 대한 피드백과 평가	
	기초 외국어 능력	외국어 듣기	학습모듈 p97-113 www.ncs.go.kr
		일상생활의 회화 활용	
문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고	학습모듈 p33-52 www.ncs.go.kr
		논리적 사고	
		비판적 사고	
	문제처리능력	문제 인식	학습모듈 p53-79 www.ncs.go.kr
		대안 선택	
		대안 적용	
		대안 평가	

<직업기초능력>

대인관계능력 (직업기초능력)	팀웍능력	적극적 참여	학습모듈 p31-54 www.ncs.go.kr
		업무 공유	
		팀구성원으로서의 책임감	
	리더십능력	동기화시키기	학습모듈 p55-84 www.ncs.go.kr
		논리적인 의견 표현	
		신뢰감 구축	
	갈등관리능력	타인의 생각 및 감정 이해	학습모듈 p85-106 www.ncs.go.kr
		타인에 대한 배려	
		피드백 제공 및 받기	
	협상능력	다양한 의견 수렴	학습모듈 p107-126 www.ncs.go.kr
		협상가능한 실질적 목표 구축	

35 / 160

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
	고객서비스능력	최선의 타협방법 찾기	학습모듈 p127-145 www.ncs.go.kr
		고객의 불만 및 욕구 이해	
		매너있고 신뢰감 있는 대화법	
		고객에의 불만에 대한 해결책 제공	
직업윤리 (직업기초능력)	근로 윤리	근면성	학습모듈 p29-44 www.ncs.go.kr
		정직성	
		성실성	
	공동체 윤리	봉사정신	학습모듈 p45-53 www.ncs.go.kr
		책임 의식	
		준법성	
		직장 예절	